

La formule de Stirling

1 Introduction

Une formule célèbre, attribuée au mathématicien écossais James Stirling (1692-1870), donne une estimation asymptotique de $n!$ lorsque n tend vers l'infini :

$$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

Autrement dit :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n! e^n}{n^n \sqrt{n}} = \sqrt{2\pi}$$

Nous allons démontrer cette formule en utilisant les intégrales de Wallis. Pour cela, nous procéderons en deux étapes :

1. Nous allons d'abord prouver que la suite de terme général $u_n = \frac{n! e^n}{n^n \sqrt{n}}$ est convergente et que sa limite λ est non nulle.
2. Ensuite, nous calculerons λ , en nous servant de ce que nous avons appris au sujet des intégrales de Wallis.

2 Étape 1

DÉMONSTRATION N°1. Pour montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ converge, il suffit de voir qu'elle est décroissante (et comme elle est d'évidence minorée par 0 on pourra appliquer le théorème de la limite monotone pour prouver la convergence de $(u_n)_{n \geq 1}$). Pour cela, comparons à 1 le quotient de deux termes consécutifs. Pour tout $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{(n+1)! e^{n+1}}{(n+1)^{n+1} \sqrt{n+1}} \frac{n^n \sqrt{n}}{n! e^n} \\ &= \frac{(n+1)!}{n!} \frac{e^{n+1}}{e^n} \frac{n^n}{(n+1)(n+1)^n} \sqrt{\frac{n}{n+1}} \\ &= e \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \sqrt{\frac{n}{n+1}} \\ &= e \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Il revient au même de déterminer le signe de $\ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$, c'est-à-dire de

$$1 + \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(n + \frac{1}{2}\right) F(n) \quad (*)$$

où l'on a posé, pour tout $t > 0$:

$$F(t) = \frac{1}{t + \frac{1}{2}} + \ln\left(\frac{t}{t+1}\right)$$

La fonction F est dérivable sur $]0, +\infty[$ et sa dérivée est donnée par :

$$F'(t) = -\frac{1}{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2} + \frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} = \frac{-t(t+1) + \left(t + \frac{1}{2}\right)^2}{t(t+1)\left(t + \frac{1}{2}\right)^2}$$

Après simplification :

$$F'(t) = \frac{1}{4t(t+1)\left(t + \frac{1}{2}\right)^2} > 0$$

ce qui montre la stricte croissance de F . Comme $\lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) = 0$, on en déduit que $F(t) < 0$ pour tout $t > 0$.

Ainsi :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right) < 0$$

Autrement dit :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$$

La décroissance de la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est établie et sa convergence en résulte.

Ensuite, pour montrer que la limite de la suite (u_n) est non-nulle, nous allons avoir recours au lemme suivant.

Lemme. Pour tout $t \in [0, 1[$:

$$-\ln(1-t) \leq t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3(1-t)}$$

La preuve de ce lemme est reportée en annexe.

Repartons de la formule (*) établie plus haut. Pour tout $n \geq 1$:

$$\ln(u_{n+1}) - \ln(u_n) = 1 + \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$$

Nous allons minorer cette expression, ce qui donnera (après sommation télescopique), une minoration de $\ln(u_n)$.

Nous constaterons qu'il est possible de minorer $\ln(u_n)$ par une certaine constante K . Il en résultera une minoration de u_n par une constante strictement positive (à savoir e^K), d'où la non-nullité de la limite λ .

La formule ci-dessus peut s'écrire :

$$\ln(u_{n+1}) - \ln(u_n) = 1 + \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$$

Donc, d'après le lemme :

$$\ln(u_{n+1}) - \ln(u_n) \geq 1 - \left(n + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{2(n+1)^2} + \frac{1}{3(n+1)^3 \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)} \right)$$

c'est-à-dire :

$$\ln(u_{n+1}) - \ln(u_n) \geq -\frac{n+2}{12n(n+1)^2}$$

d'où, en majorant $n+2$ par $2n+2$:

$$\ln(u_{n+1}) - \ln(u_n) \geq -\frac{1}{6n(n+1)} = -\frac{1}{6} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

À présent, ajoutons membre à membre ces inégalités pour les indices 1 à $n-1$ (pour $n \geq 2$) :

$$\ln(u_n) - \ln(u_1) \geq -\frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

Comme $u_1 = e$, on en déduit que :

$$\forall n \geq 1, \ln(u_n) \geq \frac{5}{6} + \frac{1}{6n} > \frac{5}{6}$$

et donc :

$$\boxed{\forall n \geq 1, u_n \geq e^{\frac{5}{6}}}$$

On est maintenant certain que la limite λ de la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est non nulle.

DÉMONSTRATION N°2. Pour qu'une suite $(t_n)_{n \geq 1}$ de réels strictement positifs converge vers une limite λ non nulle, il suffit que la suite $(\ln(t_n))_{n \geq 1}$ soit convergente. En effet, en notant $\alpha = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(t_n)$, on aura (par continuité de la fonction exponentielle) : $\lambda = e^\alpha > 0$.

Par ailleurs, pour qu'une suite $(a_n)_{n \geq 1}$ soit convergente, il suffit que la série $\sum_{n \geq 1} (a_{n+1} - a_n)$ le soit. En effet, par télescopage des termes :

$$\forall n \geq 1, a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k)$$

Intéressons-nous donc à la série de terme général $\ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$. On sait que pour tout $n \geq 1$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = e^{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+\frac{1}{2}}}$$

Donc :

$$\ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right) = 1 - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

En utilisant le développement limité de $t \mapsto \ln(1+t)$ au voisinage de 0 à l'ordre 3, on constate que :

$$\ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right) = 1 - \left(n + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)$$

c'est-à-dire :

$$\boxed{\ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right) \sim -\frac{1}{12n^2}}$$

Ceci prouve, comme souhaité, que la série $\sum_{n \geq 1} \ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$ converge, et donc que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ converge vers une limite non nulle, que nous notons λ .

3 Étape 2

DÉMONSTRATION. En combinant l'équivalent de l'intégrale de Wallis et le calcul explicite de ces intégrales, on obtient l'équivalent suivant (lorsque p tend vers $+\infty$) :

$$\frac{(2p)! \pi}{2^{2p+1} (p!)^2} \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{p}} \quad (\clubsuit)$$

Par ailleurs, vu que $\lambda \neq 0$, la convergence de la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ vers λ peut s'écrire :

$$n! \sim \lambda \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{n}$$

En injectant cette dernière relation dans $(\clubsuit)$, on trouve :

$$\frac{\lambda \left(\frac{2p}{e}\right)^{2p} \sqrt{2p\pi}}{2^{2p+1} \left(\lambda \left(\frac{p}{e}\right)^p \sqrt{p}\right)^2} \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{p}}$$

c'est-à-dire, après simplification :

$$\frac{\pi}{2\lambda} \sqrt{\frac{2}{p}} \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{p}}$$

d'où finalement $\boxed{\lambda = \sqrt{2\pi}}$. La formule de Stirling est établie :

$$\boxed{n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}}$$

4 Annexe

DÉMONSTRATION N°1. Posons pour tout $t \in [0, 1[$:

$$D(t) = t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3(1-t)} + \ln(1-t)$$

et étudions les variations de la fonction D . Sa dérivée est donnée par :

$$D'(t) = 1 + t + \frac{3t^2(1-t) + t^3}{3(1-t)^2} - \frac{1}{1-t} = \frac{t^3}{3(1-t)^2} > 0$$

Donc D est strictement croissante. Comme $D(0) = 0$, on voit que $D(t) \geq 0$ pour tout $t \in [0, 1[$.

DÉMONSTRATION N°2. On sait que, pour tout $t \in [0, 1[$:

$$-\ln(1-t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n} = t + \frac{t^2}{2} + \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{t^n}{n}$$

On majore alors $\frac{t^n}{n}$ par $\frac{t^n}{3}$ pour chaque indice $n \geq 3$, ce qui donne :

$$-\ln(1-t) \leq t + \frac{t^2}{2} + \frac{1}{3} \sum_{n=3}^{+\infty} t^n$$

et l'on reconnaît une série géométrique. Ainsi :

$$-\ln(1-t) \leq t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3(1-t)}$$